DOCUMENTO DE ANTEPROYECTO (KICK-OFF) - v1.1

Datos identificativos:

- Alumno: Dario Cardenas Exposito
- Ciclo Formativo: CFGS ASIR
- Rol asumido en el proyecto: Administrador de Sistemas e Infraestructura
- Curso académico: 2026 / 2027
- Tutor/a: Francisco Javier Encinas Gutiérrez

1. Título del Proyecto

Diseño e implantación de una plataforma privada de aprovisionamiento automatizado en Proxmox VE para el despliegue bajo demanda de servicios corporativos y servidores de videojuegos.

2. Descripción, Arquitectura y Objetivos

2.1. Descripción y Funcionamiento del Disparador

El proyecto consiste en diseñar un entorno de infraestructura privada automatizada sobre Proxmox VE para eliminar el cuello de botella que supone crear y configurar máquinas manualmente.

Aclaración sobre el modelo de uso y el Trigger de aprovisionamiento:

El proyecto no es una plataforma comercial de venta al público, por lo que no incluye pasarelas de pago ni desarrollo de aplicaciones web de facturación. Se trata de una herramienta de autogestión interna de TI. El trigger del aprovisionamiento será la ejecución directa de un flujo automatizado por parte del administrador, pasando como parámetros el nombre de la instancia, su IP y el perfil deseado.

2.2. Diferenciación de Responsabilidades en la Automatización

Para evitar solapamientos técnicos, cada herramienta cumple un rol estricto en la cadena de despliegue:

Herramienta	Fase en la que actúa	Responsabilidad exclusiva en el proyecto
API REST de Proxmox	Punto de entrada al Hipervisor	Recibe las peticiones HTTPS autenticadas mediante un API Token y ejecuta las órdenes a bajo nivel sobre el hipervisor (clonado de discos, creación de interfaces de red virtuales y encendido/apagado).
Terraform (OpenTofu)	Fase 1: Aprovisionamiento de Hardware Virtual (Día 0)	Define la infraestructura como código (IaC). Se conecta a la API de Proxmox para crear el contenedor LXC o la VM, asignarle CPU, RAM, almacenamiento, vincular su tarjeta de red a la VLAN correspondiente e inyectar los datos iniciales de red y clave SSH mediante Cloud-Init.
Ansible	Fase 2: Gestión de Configuración y Servicios (Día 1)	Actúa después de que Terraform haya creado y encendido la máquina. Se conecta por SSH a la nueva instancia para actualizar el sistema operativo, instalar los paquetes necesarios (NGINX, Java, Docker, reglas locales de firewall) y dejar el servicio o videojuego configurado y funcionando.

2.3. Criterio de Elección: ¿Cuándo Máquina Virtual (KVM) y cuándo Contenedor?

El proyecto utilizará ambos tipos de virtualización en Proxmox VE aplicando el siguiente criterio técnico:

- Uso de Contenedores LXC: Se emplearán exclusivamente para servicios corporativos y de infraestructura interna. Al compartir el kernel del propio nodo Proxmox, ofrecen un arranque casi instantáneo y un consumo mínimo de memoria RAM y CPU.
- Uso de Máquinas Virtuales Completas: Se emplearán para servidores de videojuegos. Se eligen VMs en lugar de LXC por tres motivos técnicos:

    1. Aislamiento de recursos y kernel: Los servidores de juegos sufren picos altos de CPU/RAM; una VM garantiza límites estrictos de hardware para no degradar el rendimiento del nodo principal.
    2. Seguridad: Al ser servicios a los que se conectan jugadores externos, un escape de proceso en una VM queda contenido en su propio kernel aislado.
    3. Compatibilidad: Facilita el uso de imágenes base Cloud-Init estándar y la ejecución limpia de contenedores Docker anidados si el servidor de juegos lo requiere.

2.4. Diseño Específico de Red, Seguridad y Exposición de Servicios

La red interna del proyecto en Proxmox se segmentará mediante un cortafuegos perimetral en 3 VLANs claramente diferenciadas:

Red / VLAN	Subred IP	Función y Máquinas alojadas
VLAN 10 (Administración)	10.10.10.0/24	Aloja la interfaz de gestión de Proxmox, el Nodo de Control (Terraform + Ansible) y el servidor de monitorización.
VLAN 20 (Servicios Corp.)	10.10.20.0/24	Aloja los contenedores LXC de servicios empresariales (Servidor Web NGINX / Intranet) y el Proxy Inverso.
VLAN 30 (Gaming DMZ)	10.10.30.0/24	Red aislada (DMZ) que aloja exclusivamente las Máquinas Virtuales de los servidores de videojuegos.

- Tráfico permitido entre redes:
    - De VLAN 10 hacia VLAN 20 y VLAN 30: PERMITIDO únicamente en los puertos 22/TCP y 9100/TCP.
    - De VLAN 20 a VLAN 30: BLOQUEADO. Los servidores de juegos no tienen visibilidad ni conectividad con los servidores corporativos.
    - De VLAN 20 y VLAN 30 hacia VLAN 10: BLOQUEADO. Ninguna máquina desplegada puede iniciar conexiones hacia la red de administración.

- Acceso a las máquinas de administración:
    - El administrador accederá a la VLAN 10 desde su equipo personal exclusivamente a través de un túnel VPN WireGuard.
- Asignación de puertos para servidores de juegos:
    - Se reservará un bloque de puertos específico en el router/firewall perimetral: del 25565 al 25570.
    - Cada nueva VM de juego recibirá por Terraform una IP fija correlativa asociada a una regla DNAT que mapea el puerto externo 25565 a 10.10.30.101:25565, el 25566 a 10.10.30.102:25565, etc.
- Servicios expuestos vs. Servicios exclusivamente internos:
    - Exclusivamente internos: Interfaz web de Proxmox, Nodo de control de Terraform/Ansible, acceso SSH de todas las máquinas y paneles de monitorización/gestión.
    - Expuestos al exterior: Únicamente los puertos 80/443 TCP y el rango 25565-25570 TCP/UDP.

2.5. Objetivos y Delimitación del Alcance (Alcance Mínimo vs. Ampliado)

Atendiendo a la recomendación de asegurar la viabilidad en el tiempo disponible, se establece un Alcance Mínimo Garantizado y un Alcance Ampliable:

- ALCANCE MÍNIMO GARANTIZADO:
    - Puesta en marcha del nodo Proxmox VE con las 3 VLANs y las reglas de aislamiento de firewall operativas.
    - Creación de 1 máquina de control en la VLAN 10 con Terraform y Ansible configurados.
    - Creación de 1 plantilla LXC y automatización completa del despliegue de un Servidor Web NGINX funcional en la VLAN 20.
    - Creación de 1 plantilla VM con Cloud-Init y automatización completa del despliegue de 1 Servidor de Minecraft funcional en la VLAN 30 con su puerto 25565 accesible.
    - Configuración de copias de seguridad automáticas nativas en Proxmox de las instancias creadas.
- ALCANCE AMPLIABLE:
    - Despliegue de la interfaz web Ansible Semaphore UI en la VLAN 10 para lanzar los despliegues mediante un botón web en lugar de por terminal.
    - Incorporación de un segundo perfil de servidor de juegos o gestión mediante contenedor Docker.
    - Despliegue de un panel básico de monitorización con Prometheus y Grafana para visualizar el consumo de CPU y RAM de los servidores.

- FUERA DEL ALCANCE:
    - Sistemas de cobro, pasarelas de pago, facturación o desarrollo de aplicaciones web progresivas.
    - Alta disponibilidad en clúster multimodo de Proxmox.
    - Despliegue de sistemas operativos Windows Server con licencias propietarias.

3. Método y Fases de Trabajo

El proyecto utilizará una metodología ágil dividida en 4 Sprints, empleando un tablero Kanban para gestionar las tareas y un repositorio en GitHub para el control de versiones de los archivos de Terraform, Ansible y la documentación:

- Sprint 1 — Red, Firewall y Plantillas Base:
    - Configuración del nodo Proxmox VE, creación de las VLANs 10, 20 y 30, y aplicación de reglas de firewall entre subredes.
    - Preparación de la máquina de administración, la plantilla LXC y la plantilla VM con Cloud-Init.
    - Demo Funcional 1: Demostración de las redes aisladas y clonado básico.
- Sprint 2 — Automatización con Terraform y Servidor Corporativo LXC :
    - Conexión de Terraform con la API de Proxmox mediante Token.
    - Creación del código de Terraform y el Playbook de Ansible para desplegar automáticamente el contenedor LXC con NGINX en la VLAN 20.
    - Demo Funcional 2: Despliegue desatendido del servidor web corporativo.
- Sprint 3 — Automatización del Servidor de Juegos en VM y Reglas NAT:
    - Código de Terraform y Playbook de Ansible para aprovisionar la VM en la VLAN 30, instalar Java y levantar el servidor de Minecraft con reglas de puertos.
    - Demo Funcional 3: Despliegue automático del servidor de juegos y conexión en vivo desde un cliente del juego.
- Sprint 4 — Backups, Pruebas, Mejoras Opcionales y Cierre:
    - Configuración de copias de seguridad automatizadas, pruebas de validación de red y rendimiento.
    - Redacción de conclusiones y preparación de la Defensa ante el Tribunal.

4. Medios y Recursos Necesarios

- Equipos Técnicos:
    - Servidor Proxmox VE del Instituto / Laboratorio: Nodo principal donde residirán las VLANs, las plantillas y las máquinas desplegadas.
    - PC Personal del Alumno: Equipo para conexión remota de administración, edición de código IaC, pruebas locales y cliente de prueba para conectarse al servidor web y al videojuego.
- Software y Herramientas:
    - Virtualización y Red: Proxmox VE 8.x, Firewall nativo de Proxmox / OPNsense, WireGuard VPN.
    - Sistemas Operativos invitados: Debian 12 y Ubuntu Server 24.04 LTS Cloud Image.
    - Automatización: Terraform / OpenTofu, Cloud-Init y Ansible.
    - Control de versiones y gestión: Git, GitHub, GitHub Projects y Visual Studio Code.

5. Bibliografía Básica

- Proxmox Server Solutions GmbH. (2026). Proxmox VE Administration Guide (API, LXC, QEMU/KVM & Firewall). Recuperado de: https://pve.proxmox.com/pve-docs/
- HashiCorp / OpenTofu. (2026). Proxmox Provider Documentation (Terraform Registry). Recuperado de: https://registry.terraform.io/
- Red Hat, Inc. (2026). Ansible Documentation — Playbooks & SSH Configuration Management. Recuperado de: https://docs.ansible.com/
- Canonical Ltd. (2026). Cloud-Init Official Documentation. Recuperado de: https://cloudinit.readthedocs.io/

6. Autoría del Proyecto y Compromiso

Yo, Dario Cardenas Exposito, alumno matriculado en el segundo curso del CFGS en Administración de Sistemas Informáticos en Red, declaro explícitamente que el presente anteproyecto y el futuro desarrollo técnico son de mi exclusiva autoría individual. Asumo la responsabilidad total sobre el diseño, configuración, despliegue, gestión de tiempos, evolución de la Memoria Incremental y presentación de las Demos Funcionales en cada Sprint, aceptando íntegramente las cláusulas del Acuerdo de Anteproyecto.

En Huelva, a 16 de octubre de 2026.

Fdo.: Dario Cardenas Exposito